FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de lectura

1. ¿Por qué utilizamos los números complejos para factorizar?

Porque en los números reales no todos los polinomios se pueden descomponer completamente, mientras que en los números complejos todo polinomio puede factorizarse en factores lineales.

---

2. ¿Cuál es la forma exponencial de un número complejo?

Es una forma de expresar un número complejo utilizando su módulo y argumento, como $z = re^{i\theta}$, lo que permite simplificar operaciones como potencias y productos.

---

3. ¿Qué problema intenta resolver la interpolación polinómica?

Busca construir una función que pase exactamente por un conjunto de datos dados, reproduciendo cada punto sin error.

---

4. ¿En qué sentido el polinomio de Lagrange es una construcción "directa"?

Porque se arma explícitamente a partir de los puntos, sin necesidad de resolver sistemas ni procesos iterativos.

---

5. ¿Cuál es la principal limitación del método de Lagrange?

Que si se agrega un nuevo punto, es necesario reconstruir todo el polinomio desde cero.

---

6. ¿Qué ventaja conceptual tiene el polinomio de Newton frente al de Lagrange?

Permite incorporar nuevos datos de manera incremental, sin rehacer toda la construcción.

---

7. ¿Qué diferencia fundamental existe entre interpolación y regresión lineal?

La interpolación ajusta exactamente los datos, mientras que la regresión busca una aproximación que represente la tendencia general.

---

8. ¿Cómo se interpreta el “error” en un modelo de regresión?

Es la diferencia entre el valor real observado y el valor estimado por el modelo.